



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ২৬

টপিক:

Combination

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

সমাবেশঃ

সমাবেশ হলো কয়েকটি উপাদান থেকে নির্দিষ্ট কিছু উপাদান নিয়ে একটি দল গঠন করা।
যেমনঃ A, B, C থেকে দুইজন নিয়ে দল গঠন করে সম্ভাব্য দলগুলো হলো-AB, BC, CA
আবার তিনজন নিয়ে দল গঠন করা যাবে একটি -ABC

নির্ণয় ABC $\rightarrow \{ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA\}$

সমাবেশ $\Rightarrow ABC \rightarrow \{ABC\} = ১$ টি দল

সমাবেশ এর সমস্যা কোনটি?

যখন প্রশ্নে কমিটি, দলগঠন, বাছাই করা, কর্মমর্দন ইত্যাদি নির্ণয় করতে বলা হলে সমাবেশ বের করতে হবে।



Interactive Class

সমাবেশের সূত্রঃ

n সংখ্যক জিনিস r সংখ্যক জিনিস নিয়ে গঠিত সমাবেশ সংখ্যা হবে ,

- $n_{C_r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ ✓✓

- $n_{C_r} = n_{C_{n-r}}$

- $n_{C_x} = n_{C_y}$ হলে, $n=x+y$

- n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের কর্ণ সংখ্যা $= n_{C_2} - n$

- n সংখ্যক কৌণিক বিন্দুবিশিষ্ট ত্রিভুজের সংখ্যা $= n_{C_3}$

A, B, C তিনটি ফলোয়ার হওয়ায় তিনজন লোক সমাবেশে

$$= {}^3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{3!}{2! \cdot 1!} = \frac{3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 1} = 3$$



Interactive Class

01. ১২ টি পুস্তক থেকে ৫ টি কত প্রকারে বাছাই করা যায় যেখানে দুইটি পুস্তক সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

Solⁿ: যেহেতু ২ টি পুস্তক সর্বদা অন্তর্ভুক্ত থাকবে

অতএব বাকি মোট পুস্তক = $(১২ - ২) = ১০$ টি

এবং বাকি পুস্তক গুলোই সরাতে হবে = $(৫ - ২)$ টি
= ৩ টি

∴ ১০ টি পুস্তক থেকে ৩ টি বাছাই করার উপায়

$$= {}^{১০}C_৩$$

$$= \frac{১০!}{৩! (১০-৩)!}$$

$$= \frac{১০!}{৩! \cdot ৭!}$$

$$= \frac{১০ \times ৯ \times ৮ \times ৭!}{৩ \times ২ \times ১ \times ৭!}$$
$$= ১২০ \text{ টি}$$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

১৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে নির্দিষ্ট একজন অধিনায়কসহ ১১ জনের একটি ক্রিকেট দল বাছাই করা যাবে?

Solution: অধিনায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে = $(14-1) = 13$ জন

বাছাই করা হবে = $(11-1) = 10$ জন

∴ ১৩ জন থেকে ১০ জন বাছাই করার উপায় = ${}^{13}C_{10}$

$$= \frac{13!}{10! (13-10)!}$$

$$= \frac{13!}{10! 3!}$$

$$= \frac{13 \times 12 \times 11 \times 10!}{10! \times 3 \times 2 \times 1}$$

$$= 286 \text{ উপায়}$$



Live

Interactive
Class

02. ৫ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষের মধ্য থেকে ২ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা নিয়ে একটি দল কতভাবে বাছাই করা যায়?

Solⁿ : ৫ জন মহিলা থেকে ১ জন মহিলা বাছাই

$$\text{করা যায়,} = {}^5C_1 = \frac{5!}{1!(5-1)!}$$

$$= \frac{5!}{1! 4!} = \frac{5 \times 4!}{4!} = 5 \text{ করে}$$

অর্থাৎ, ৪ জন পুরুষ থেকে ২ জন বাছাই করা যায়

$$= {}^4C_2 = \frac{4!}{2!(4-2)!}$$

$$= \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2!} = 6 \text{ করে}$$

∴ মোট = (৫ × ৬) যা ৩০ জনের বাছাই

করা যায়।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

একজন ব্যক্তির ১০ জন বন্ধু আছেন যাদের মধ্যে ৪ জন অনাক্ষীয়। তিনি কত প্রকারে ৭ জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন, যাদের মধ্যে ৪ জন আক্ষীয় থাকবেন?

Solⁿ মোট বন্ধু ১০ জন, ৪ জন অনাক্ষীয়।

$$\therefore \text{আক্ষীয়} = (10 - 4) = 6 \text{ জন}$$

৬ জন আক্ষীয় থেকে ৪ জনকে চাহলে কত মধ্য-

$$= {}^6C_4 = \frac{6!}{4! \cdot 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{4! \times 2} = 15 \text{ মধ্য-}$$

অর্থাৎ, ৪ জন অনাক্ষীয় থেকে (৭-৪) অর্থাৎ ৩ জনকে

$$\text{চাহলে কত মধ্য} = {}^8C_3 = 8 \quad {}^nC_{n-1} = n$$

$$\therefore \text{মিলিতভাবে মোট} = 15 \times 8 = 120 \text{ টি}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

03. ৬ জন ও ৮ জন খেলোয়াড়ের দুইটি দল থেকে ১১ জন খেলোয়াড়ের একটি ক্রিকেট টিম গঠন করতে হবে যাতে ৬ জনের দল থেকে কমপক্ষে ৪ জন খেলোয়াড় ঐ টিমে থাকবে। ক্রিকেট টিমটি কত উপায়ে গঠন করা যায়?

Solution: প্রদত্ত ক্ষেত্রে অনুযায়ী দল তদানন্তে প্রকৃত্ব বিস্তারিত:

	(৬ জনের দল)	(৮ জনের দল)	সম্ভাব্য উপায়
i.)	4	7	${}^6C_4 \times {}^8C_7 = 120$
ii.)	5	6	${}^6C_5 \times {}^8C_6 = 168$
iii.)	6	5	${}^6C_6 \times {}^8C_5 = 56$

∴ সমস্ত সম্ভাব্য উপায় = $120 + 168 + 56$

= 334
Ans

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

৬ জন গণিত ও ৪ জন পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র থেকে ৬ জনের একটি কমিটি গঠন করতে হবে যাতে গণিতের ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। কত প্রকারে কমিটি গঠন করা যায়?

Solⁿ প্রদত্ত অর্থাত্মক মিস্ত্রের উপায় সমিতি গঠন করা যায়-

	গণিত (৬ জন)	পদার্থ (৪ জন)	সংস্করণ-উপায়
i)	৬	০	${}^6C_6 \times {}^4C_0 = 1$
ii)	৫	১	${}^6C_5 \times {}^4C_1 = 24$
iii)	৪	২	${}^6C_4 \times {}^4C_2 = 90$

সমিতি গঠন করা যায় = $1 + 24 + 90 = 115$ টি

$${}^6C_6 = \frac{6!}{6!(6-6)!} = \frac{6!}{6! \cdot 0!} = 1$$

$${}^4C_0 = \frac{4!}{0!(4-0)!} = \frac{4!}{0! \cdot 4!} = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} {}^6C_5 = 6 \\ {}^4C_1 = 4 \end{array} \right\} = 6 \times 4 = 24$$



Live

Interactive
Class

04. ১০ টি জিনিসের মধ্যে ২টি একজাতীয় এবং বাকীগুলো ভিন্ন ভিন্ন। ওই জিনিসগুলো থেকে প্রতিবার ৫ টি নিয়ে কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বাছাই করা যায় নির্ণয় করুন।

$$A(A B) \rightarrow AA, AB,$$

৪০ চর্ক

Solⁿ ১০ টি জিনিসের মধ্যে ২টি একই জাতীয়।

সবগুলো ভিন্ন এমন জিনিস ৩ আছে = ৭ টি

এমন, ৭ টি থেকে ৫ টি নিয়ে কত স্টার করা যায় = 7C_5 স্টার

$$= \frac{7!}{5!(7-5)!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3}{5! \times 2!}$$

$$= \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 21$$

এখন, দুইটি একই জাতীয় এবং বাকী ৩ টি ভিন্ন জিনিস

$$\text{নিয়ে করা যাবে স্টার} = {}^2C_2 \times {}^8C_3$$

$$= 1 \times \frac{8!}{3!(8-3)!} = 56 \text{ স্টার}$$

$$\therefore \text{কমপক্ষে স্টার} = 21 + 56 = 77$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

৩৫

'COMBINATION' শব্দটি থেকে 4 অক্ষর বিশিষ্ট সম্ভাব্য সমাবেশ নির্ণয় করুন।

Solⁿ মোট অক্ষর = 11 টি, যার মধ্যে 0, I, N দুইটি বার আছে,

i) 0, I, N থেকে একটি করে নিলে মোট 8 টি ^{ভিন্ন} অক্ষর থেকে
4 টি অক্ষর বাছনি করা যায় = ${}^8C_4 = 70$

ii) অথবা, 3 জোড়া একটি বাক্ষর অক্ষর থেকে 4 টি অক্ষর
বা দুই জোড়া জুড়ে করা যায় = ${}^3C_2 = 3$

iii) দুইটি এক মাত্রীয় এবং বাকী দুইটি ভিন্ন ভিন্ন
অক্ষর করে করা যায়, = ${}^3C_1 \times {}^7C_2 = 63$

মোট ফলাফল = $70 + 3 + 63 = 136$ মোট

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

5. ৯ ব্যক্তির একটি দল দুইটি যানবাহনে ভ্রমণ করবে, যার একটিতে ৭ জনের বেশি অপরটিতে ৪ জনের বেশি ধরে না। দলটি কত প্রকারে ভ্রমণ করতে পারবে?

উত্তরঃ প্রদত্ত শর্তানুসারে ভ্রমণের উপায় নিম্নে দেওয়া হলো-

উপায় সংখ্যা	১ম যানবাহন (৭ জন)	২য় যানবাহন (৪ জন)	বাছাই সংখ্যা
১)	7	2	9C_7 বা ${}^9C_2 = 36$
২)	6	3	9C_6 বা ${}^9C_3 = 84$
৩)	5	4	9C_5 বা ${}^9C_4 = 126$

বিঃ দ্রঃ যেহেতু এক বাস এ ৯ জন এর মধ্যে যেকোনো সংখ্যক যাত্রী উঠলে শর্তসাপেক্ষে অন্য বাস বাকি যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হয় তাই যেকোন একটি বাস সমাবেশ/বাছাই করলেই হবে।

নির্ণেয় বাছাই সংখ্যা/ ভ্রমণের উপায় = $36 + 84 + 126 = 246$.



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন :

১০ ব্যক্তির একটি দল দুইটি যানবাহনে ভ্রমণ করবে, যার একটিতে ৭ জনের বেশি অপরটিতে ৪ জনের বেশি ধরে না। দলটি কত প্রকারে ভ্রমণ করতে পারবে?

Ans: 330 =

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

6. একটি কলেজের অধ্যাপকের ৩ টি খালি পদের জন্য ১০ জন প্রার্থী আছেন। খালি পদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি নয় এরূপ যেকোনো সংখ্যক প্রার্থীকে নির্বাচিত করা যেতে পারে। কত প্রকারে প্রার্থী নির্বাচন করা যায়?

Solution

১০ জন থেকে ১ জনকে নির্বাচিত করা যায় $= {}^{10}C_1 = 10$ টি উপায়ে

অথবা, ১০ " " ২ " " $= {}^{10}C_2 = 45$ "

" ১০ " " ৩ " " $= {}^{10}C_3 = 120$ "

∴ মোট উপায়ে সংখ্যা $= (10 + 45 + 120)$ টি.
 $= 175$ "



Live

Interactive
Class

নিজে করুন:

একটি ক্লাবে কমিটিতে ১ জন চেয়ারম্যান, ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান এবং ৮ জন সদস্য
আছেন। ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান এবং ৪ জন সদস্য নিয়ে কত উপায়ে
সাব কমিটি গঠন করে যেতে পারে?

Solⁿ ১ জন চেয়ারম্যান থেকে ১ জন নির্বাচন করার মাত্র = ${}^1C_1 = 1$ উপায়ে

∴ ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান থেকে ২ জন নির্বাচন করার মাত্র =
= ${}^2C_1 = 2$ উপায়ে

∴ ৮ জন সদস্য থেকে ৪ জন নির্বাচন করার মাত্র
= ${}^8C_4 = 70$

∴ মোট সাব কমিটি গঠন করার মাত্র = $(1 \times 2 \times 70)$ টি
= 140 টি।



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com